

药物相互作用及其临床意义

天津市六九八五医院内科 陈钟禎

由于各种药物的物理、化学和药理作用不同,同时使用两种或两种以上药物在机体特定环境影响下可能引起药物间的相互作用,结果可表现为药效相加、协同或互相拮抗。因此,利用药物相互作用的原理,适当地采取多种药物联合治疗,往往比单用一种药物治疗效果大,或可减轻主要药物的副作用。但是,有些药物也可产生对患者有害的相互作用,致使药效降低或消失,毒性增加,或出现严重的并发症,甚至死亡。显然,探讨药物相互作用的原理,充分利用其有利的一面,避免其不利的一面,使药物治疗达到理想的预期效果,无疑有着重要的临床意义。

一、影响药物吸收的相互作用

口服药物由胃肠道吸收是一复杂的过程,既取决于药物的理化特点,又取决于机体的生理和生化因素。药物在吸收时的相互作用,除表现为药物吸收速度减慢或药量吸收减少外,尚可使药量吸收增加。药量吸收减少时,尽管某药物最终可达到完全吸收,但因吸收速度慢,可能始终达不到有效血浓度,以至不能缓解诸如疼痛等急性症状;或者由于药物持续释放,致使药物作用时间过长。鉴于改变药物吸收速度和改变药物吸收量的相互作用之后果完全不同,故能预计此后果是十分重要的。

1. 物理化学性相互作用

在肠道中,有些药物彼此可发生结合反应或降低溶解度,导致药物不能吸收。当用甲状腺素治疗甲状腺机能低下时,若同时用消胆胺治疗高胆固醇血症,由于二药发生结合反应,可导致甲状腺素的治疗作用消失^[1]。故联合用药至少应间隔4~5小时。基于同理,消胆胺可影响洋地黄毒甙等多种药物的吸收。白陶土等多数止泻剂可能均与口服抗菌素结合,故不应同时给予。四环素与多价阳离子 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Al^{3+} 及 Fe^{3+} (存在于奶、制酸剂及硫酸低铁中)同用,由于发生螯合作用,妨碍了四环素的吸收^[2]。

2. 胃排空和肠道运动

胃排空的速度决定药物抵达小肠的速度,故胃排空直接影响肠道的药物吸收。一般说来,胃排空慢,

吸收亦慢;胃排空快,吸收亦快。阿托品及其它抗胆碱能药物、抗组胺药物、三环抗抑郁剂、酚噻嗪、交感胺类等多种药物,均因影响胃排空而影响药物吸收^[3]。例如,普鲁本辛和胃复安可分别抑制和加速四环素和匹氨青霉素(Pivampicillin)的吸收。由于巴比妥可拮抗氨基比林对胃排空的抑制作用,导致氨基比林的吸收速度加快。应指出,由于普鲁本辛抑制胃肠蠕动,使溶解缓慢的狄戈辛得到较完全的吸收,故应警惕发生狄戈辛中毒^[4]。此外,苯巴比妥可通过增强肠道蠕动,缩短灰黄霉素、双香豆素等通过上部肠道的时间,从而减少了这些药物的吸收。

3. 酸碱度

首先,胃肠道消化液的酸碱度,通过改变药物不解离的比例,影响药物进入细胞膜的速度。pH低时,能增加酸类药物不解离的比例,故有利于酸类药物吸收;pH高时,则增加碱类药物的不解离比例,有利于碱类药物的吸收。其次,酸碱度通过干扰药物的溶解,影响药物的吸收。因有的酸性药物在碱性溶液中有较大的溶解度,故制酸剂增加了酸性药物的吸收。例如,碳酸氢钠可增加固体型阿司匹林的吸收速度,而大大减少四环素的吸收。

4. 食物

由于食物对胃排空的延缓作用、药物被稀释以及药物吸附到食物上面等影响,药物与食物同用,常减慢药物吸收,吸收的总药量亦有某些减少^[5]。食物可影响磺胺的相对吸收速度,但不影响其吸收总量。反之,四环素的吸收总量虽受食物影响,但其吸收速度却不受影响。由于多次给药的平均血浓度是磺胺和抗菌素治疗的决定因素,故食物减少四环素吸收总量的意义显然较为重要。再如,食物可影响阿司匹林的吸收速度,但不影响其总吸收量,这对投药次数少的头痛等急性症状的治疗是不利的,而对需多次投药治疗风湿性关节炎则无甚影响。

因此,用药时必须注意食物对药物的影响。当然,在不影响药物作用的前提下,为了减轻药物的刺激或不良味道,最好药物与食物同服。

5. 不明机制的相互作用

长期服用对氨基水杨酸钠,可致可逆性肠道维生素B₁₂吸收不良。该药并抑制利福平的肠道吸收,降低其血清浓度,致使其抗结核作用下降。为提高疗效,此二药应间隔8~12小时给予^[6]。

二、影响药物分布的相互作用

1. 组织分布

由于组织血流量和组织对药物的亲和力等影响药物在组织中的分布,故不少药物浓集于一定的组织中,从而增加了药物相互作用的机会。例如阿的平高度浓集于肝脏中,在应用该药14天后,在肝脏的浓度较血浆高约22000倍。当数月后给予一般剂量的扑疟喹时,由于受阿的平的影响,扑疟喹与组织结合减少,导致出现扑疟喹中毒现象^[7]。由于羧苯磺胺减少青霉素的分布容积,导致血浆等细胞外液中青霉素浓度升高^[8]。

2. 血浆蛋白结合

多数药物及内生性物质(胆红素、激素等)可不同程度地与血浆蛋白(主要为白蛋白)呈可逆的结合,被结合的药物即不能在作用部位被利用。故血浆蛋白结合是决定药物作用强度和时间的因素。若两种药物同时进入体内,由于它们结合血浆蛋白的能力不同,一个药物可从白蛋白结合部位取代另一药物,使后一药物游离,从而增加了该药的作用^[9]。例如,作为酸性药物的保太松可从白蛋白分子的结合部位取代抗凝剂华法令,因此造成凝血酶原降低和出血^[10]。与香豆素类抗凝剂发生这种相互作用的药物,尚有水合氯醛、消炎痛及冠心平等。甲磺丁脲可被磺胺嘧啶取代,致使前者的降血糖作用大增。各种磺胺、水杨酸盐、保太松及香豆素类药物,均可增加该药的降血糖作用。抗代谢药氨基嘌呤约有50%与血浆白蛋白结合,又因其治疗剂量接近中毒剂量,故从其结合部位将其取代,极易发生中毒。已经证实,水杨酸盐、磺胺等均与氨基嘌呤竞争血浆蛋白结合部位,导致后者游离浓度增加。此外,阿司匹林可取代青霉素类、长效磺胺及氯磺丙脲,从而增加了这些药物的作用。总之,任何两种与血浆蛋白呈高度结合的酸性药物相遇,即有可能发生相互取代的作用。

三、影响药物代谢的相互作用

进入肝脏的药物,在肝细胞微粒体药物代谢酶影响下,通过一系列代谢途径,常转变为无活性的代谢物,排泄至尿或胆汁中,故很多药物的作用时间和强度受着代谢酶活性的影响。一些药物即通过改变这些

酶的活性而增加或降低另一些药物的药效和毒性^[11]。

1. 酶促作用

实验证明,有200种以上药物可增加肝微粒体药物代谢酶(药酶)的浓度,因而可增加许多药物的代谢速度,这种酶促作用也称作酶诱导(enzyme induction)^[12]。由于酶促作用,加速了药物灭活,缩短了半寿期,降低了药物血浆浓度,随之药理作用减弱。巴比妥类药物均具酶促作用,其中苯巴比妥是一种最强力的酶促剂,可增加许多药物的代谢。例如由于双香豆素类抗凝剂代谢的增加,其抗凝作用即可减弱。为此,二药合用时,应适当增加抗凝剂的剂量^[13]。若停用苯巴比妥,而抗凝剂未做相应减量,即可导致出血。在联合用药的2~5天内,巴比妥类能明显地减少抗凝剂的活性。一周或更久,几乎全部患者均将产生这种酶促作用^[14]。为安全起见,对于所有口服此类抗凝剂的患者,应避免使用苯巴比妥。苯巴比妥还可因增加药酶活性而增加苯妥英钠的代谢速度。但二药并用于癫痫患者,尚未发现中毒作用或治疗失败。由于苯巴比妥可增加氢化可的松羟化酶的活性,故对外源性和内源性氢化可的松的代谢均有促进作用^[15]。二药同用于阿狄森氏病患者,因糖皮质激素浓度不足,促使阿狄森氏病危象出现,故应慎重用药。此外,诸如洋地黄毒甙、奎丸酮、灰黄霉素、保太松等代谢,均因苯巴比妥而增加。苯妥英钠为另一种酶促剂,可增加洋地黄的代谢,故两药同用时应调整洋地黄的剂量。苯妥英钠还可以增加氢化可的松、地塞米松等的代谢,故对于哮喘发作的治疗需较大剂量时,应慎重用药^[16]。作为酶促剂的保太松,可增加安替比林、氢化可的松及洋地黄毒甙的代谢。水合氯醛可增加双香豆素的代谢。

值得提出的是乙醇等物质的酶促作用。已发现,长期大量饮用乙醇,可显著地增加苯巴比妥、甲磺丁脲等多种药物的代谢。若连续三个月每天饮用250g乙醇,甲磺丁脲、华法令、苯妥英钠的半寿期显著缩短^[17],严重影响这些药物的作用,故使用这些药物时,应考虑患者的饮酒情况。氯烃类杀虫药、癌源性烃类化合物及吸烟的烟雾等均有酶促作用。经常暴露于六六六和滴滴涕的人,保太松和安替比林的代谢显著增加。吸烟者血浆中的那非西丁浓度降低。

药物增加其本身的代谢是酶促作用的另一方式。安宁、导眠能及氢化可的松等药物均能分别增加各自的代谢,因而增加了人体对这些药物的耐受性,只有给予较大剂量,方能起到治疗作用。例如曾接受其它皮质类固醇治疗的哮喘患者,对于普通静注剂量的氢

化可的松并无反应,为了达到最小的有效血浓度,常需较大剂量。还发现,曾接受皮质类固醇治疗的慢性患者,其氢化可的松的半寿期显著地短于未接受该药治疗的患者。这些研究结果或可解释用氢化可的松治疗哮喘发作死亡率高的原因。因此,针对患者的用药史制订适当的用药方案是十分重要的。

近年来,对于酶促作用的研究虽取得一些成果,但仍有一些重要问题有待解决。例如人们经常接触多种药物或化学物质,随着这些物质的增加,可能很多人处于慢性酶促状态。这种接触对这些药物的安全性和有效性的影响如何以及长期接触微量酶促剂的后果如何,均有待进一步研究解决。此外,有的药物如苯巴比妥可增加胆红素代谢,故可用其治疗高胆红素血症。为了用酶促剂治疗更多的疾病,亦有必要对酶促作用进行更广泛的研究。

2. 酶抑制作用

这是与酶促作用相反的一种药物作用,即有的药物可通过减弱药酶的活性而抑制另一药物的代谢,使后者半寿期延长,血浓度增高,药物作用增强。最明显的例子是单胺氧化酶抑制剂。由于单胺氧化酶受到抑制,交感胺的作用得以增强。磺胺苯吡唑^[18]、双香豆素^[19]、氯霉素^[20]等均抑制甲磺丁脲的代谢,导致显著的低血糖,故应尽量避免这些药物的联合应用。在必须合用时,应经常测定血糖浓度,以决定是否需减少甲磺丁脲的剂量。抑制苯妥英钠代谢的药物有磺胺类、保太松、双香豆素、氯霉素、利他林及异烟肼等。由于不同患者所致的苯妥英钠血浆浓度升高的程度不同(这与该药原来的血浆浓度有关),故应在测定原药血浓度的基础上给药则较为安全。

四、影响药物肾脏排泄的相互作用

1. 肾小球滤过

除少数与蛋白呈高度结合的药物被另一药物取代外,此过程一般不受其它药物的影响。当然在一些疾病状态下,由于肾小球滤过减少,延长了一些药物的半寿期,也会增加药物的作用。

2. 肾小管排泄

一般地说,一种有机酸将减慢同时给予的另一种有机酸的肾小管排泄;一种碱将减慢另一种碱的肾小管排泄。肾小管对这些酸或碱的排泄减少,势必导致其血浓度增高,药理作用增强。例如羧苯磺胺与弱有机酸竞争,使其排泄减少。这些有机酸包括磺胺、青霉素、先锋霉素、氨基水杨酸、呋喃唑啉、消炎痛等。苯磺唑酮亦有类似羧苯磺胺的作用。由于肾脏排泄减

少,使抗菌素及抗感染药对下泌尿道感染的治疗效果减弱。

磺胺和双香豆素分别通过减少甲磺丁脲和氯磺丙脲的肾清除而增加后二药物的降糖作用。水杨酸通过抑制羧苯磺胺、保太松、苯磺唑酮等尿酸排泄剂及氨甲喋呤的肾小管排泄而增加它们的作用。

3. 再吸收

弱电解质的再吸收受肾小管尿酸碱度的影响。由碳酸氢钠等碱性剂所致的高pH尿,增加肾小管对弱碱性药物的再吸收,减少其排泄,延长其半寿期。反之,由氯化铵等酸性剂所致的低pH尿,将增加弱碱性药物的排泄,缩短其半寿期^[21]。例如,尿pH由5增到8时,作为弱碱的苯丙胺的半寿期可延长2倍,致使白天用药的患者,夜间仍难入睡^[22]。尿pH由6以下增至7.5时,奎尼丁的肾清除减至1/10^[23]。受尿pH影响的其它有机碱有麻黄碱、甲苯丙胺、度冷丁、丙咪嗪(imipramine)等^[21]。尿pH对弱酸性药物的影响则呈相反情况。例如尿pH升高,将增加弱酸性药物的排泄,缩短其半寿期。受尿pH影响的弱酸性药物有水杨酸、苯巴比妥、茶啉酸和呋喃唑啉等^[21]。

五、影响药物在作用部位的相互作用

1. 竞争受体

阿托品、筒箭毒碱、心得安等由于占据受体,阻滞了乙酰胆碱或去甲肾上腺素的作用,这是为大家所熟知的药理学现象。在神经肌肉接头部位,新霉素、链霉素、双氢链霉素、卡那霉素、庆大霉素、多粘菌素B及杆菌肽等氨基糖甙和多肽抗菌素,通过对接头后膜的竞争性抑制而增强筒箭毒碱等神经肌肉阻滞剂的作用,造成肌无力综合征。以心得安为代表的 β -肾上腺素能受体阻滞剂,在受体部位可拮抗异丙肾上腺素等 β -肾上腺素能受体刺激剂的作用。以妥拉唑啉为代表的 α -肾上腺素能受体阻滞剂,在受体部位可拮抗甲氧胺等 α -肾上腺素能受体刺激剂的作用。这些竞争 α -或 β -受体的药物,对于心血管疾病的治疗有着重要的实用价值^[24~25]。

2. 通过非竞争性过程作用于受体部位而改变其它药物的效应强度

氟烷可使 β -肾上腺素能受体部位致敏,故用该药静脉麻醉时,可增加心脏对去甲肾上腺素所致心律失常的敏感性,用心得安等 β -受体阻滞剂则可预防或治疗这种心律失常^[26]。香豆素等抗凝剂抑制依赖于维生素K的凝固因子(II、VII、IX、X)的合成;而甲

状腺素则由于增加受体部位对抗凝剂的亲和力,增加了抗凝剂的抑制作用。这对于长期用抗凝治疗的动脉硬化等疾患具有重要的临床意义。

3. 改变作用部位的成分

有些药物在作用部位通过阻滞特异的药酶或通过从贮存部位阻滞去甲肾上腺素的摄取或促使其释放,影响其它药物的作用。

当痢特灵、优降宁、苯乙胍等单胺氧化酶抑制剂与苯丙胺、麻黄碱、阿拉明等单胺类及拟交感胺前体左旋多巴联合用药时,因释放较多的去甲肾上腺素,故可致严重的高血压反应。在服用单胺氧化酶抑制剂时,肝中单胺氧化酶被抑制,再摄食含大量酪胺的食物可促进儿茶酚胺释放,引起高血压危象。此时以静脉注射酚拉妥明等 α -受体阻滞剂为首选治疗措施。此外,三环抗抑郁剂、度冷丁及降血糖剂与单胺氧化酶抑制剂皆可发生相互作用而出现严重反应,故单胺氧化酶抑制剂现已少用^[47]。

以去甲肾上腺素为代表的儿茶酚胺贮存于交感神经节后神经末端,外源性胺类亦由神经末端摄取。释放的儿茶酚胺大部经主动转运被摄取而灭活。利血平、三环抗抑郁剂、可卡因等即通过抑制这种再摄取而使循环中儿茶酚胺的作用增强。例如曾用利血平治疗的高血压患者,由于使用含新福林的鼻吸入剂,利血平抑制了新福林的灭活,遗留下来的新福林与 α -受体作用,导致高血压的出现^[4]。

4. 作用于不同生理系统

不同药物作用于具有相似或相反的生理活动系统,可使总的生理反应增强或减弱。如 β -受体阻滞剂心得安与具有 α -受体阻滞作用的奎尼丁可产生协同作用,表现为心脏起搏活动、静止膜电位、最大除极化速度和传导速度的抑制增强以及不应期增加^[48]。二者小量联合用药可成功地将房颤和室性心动过速^[49]等心律失常转为窦性心率。普鲁卡因酰胺、奎宁等均有与奎尼丁相似的作用。由于乙醇对安宁药酶的诱导和对安宁氧化酶系统的竞争性抑制,故可显著延长安宁的半寿期,增强其镇静作用^[50]。同样,乙醇亦可增强利眠宁、水合氯醛等的镇静作用。乙醇、酚噻嗪类、巴比妥类、成瘾性镇痛剂及一些抗组胺药物的作用部位虽不同,但其中任何两种或更多药物的联合用药,皆可使镇静作用增强。

综上所述,药物相互作用的机制十分复杂,不少药物相互作用多于一个机制,甚至一些药物之间可发

生多种相互作用。上述的药物相互作用大致可归纳为两方面:一为药代动力学的(pharmacokinetic)相互作用,一为药效学的(pharmacodynamic)相互作用。前者系指药物吸收、分布、代谢和排泄的相互作用,后者系指药物在作用部位的相互作用。临床上有些相互作用不易识别,或者并非所有患者均能见到,这由于多方面的影响所致^[47],包括患者的个体差异(先天或环境)、疾病状态、药物作用不易测定、药物血浆浓度未予利用和一些药物治疗指数的影响等。这是值得我们注意并须进一步探讨的问题。

参 考 文 献

- [1] Northcutt R C et al: *JAMA* 208:1857, 1969
- [2] Newronen P J et al: *Brit Med J* 4:532, 1970
- [3] Morselli P L et al: *Drug Interactions*, ed 1, p 11, Raven Press, N Y, 1974
- [4] Manninen V et al: *Lancet* 1:398, 1973
- [5] White R J et al: *Brit Med J* 1:380, 1971
- [6] Morselli P L et al: *Drug Interactions*, ed 1, p 33, Raven Press, N Y, 1974
- [7] Binns T: *Absorption and Distribution of Drugs*, p 16, Livingstone, Edingburgh, 1964
- [8] Gibaldi M et al: *Clin Pharmacol Ther* 9:345, 1968
- [9] Palmer R F: *Med Clin N Am* 55:495, 1971
- [10] Hoffbrand B I et al: *Brit Med J* 2:838, 1967
- [11] Meyler L et al: *Drug-Induced Diseases*, vol 4, p 179, Excerpta Medica, Amsterdam, 1972
- [12] Conney A H: *Pharmacol Rev* 19:317, 1967
- [13] Gross J E: *N Engl J Med* 273:1094, 1965
- [14] Koch-Weser J et al: *N Engl J Med* 285:547, 1971
- [15] Southren AL et al: *J Clin Endocr* 29:251, 1969
- [16] Brooks S M et al: *N Engl J Med* 286:1125, 1972
- [17] Kater R M et al: *Am J Med Sci* 258:35, 1969
- [18] Christensen L K et al: *Lancet* 2:1298, 1963
- [19] Solomon H M et al: *Metabolism* 16:1029, 1967
- [20] Christensen L K et al: *Lancet* 2:1397, 1969
- [21] Milne M D: *Proc Roy Soc Med* 58:955, 1965
- [22] Beckett A H et al: *J Pharm Pharmacol* 17:628, 1965
- [23] Gerhardt R E et al: *Am Intern Med* 71:927, 1969
- [24] Nickerson M: *Med Clin N Am* 55:549, 1971
- [25] Conolly M E et al: *Prog Cardiovasc Dis* 19:203, 1976
- [26] Katz R L et al: *Anesthesiology* 29:763, 1968
- [27] Nies A S: *Med Clin N Am* 58:965, 1974
- [28] Stern S: *Am Heart J* 72:569, 1966
- [29] Dreifus L S et al: *JAMA* 204:736, 1969
- [30] Misra P S et al: *Clin Res* 18:341, 1970